Настройка DNS

Для студентов ССА 3

Мы остановились на том, что у нас есть два интерфейса. С локальным и DHCP адресом

```
alex@debian:/etc/dhcp$ sudo ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe7a:fa65  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:7a:fa:65  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 14  bytes 1076 (1.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.189  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::a00:27ff:febe:6bcd  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:be:6b:cd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1958  bytes 1142483 (1.0 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 411  bytes 29931 (29.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2  bytes 78 (78.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2  bytes 78 (78.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

alex@debian:/etc/dhcp$
```

Команда: ip a

Устанавливаем bind9

```
alex@debian:/etc/dhcp$ sudo apt-get install bind9
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  bind9-utils dns-root-data python3-ply
Предлагаемые пакеты:
  bind-doc resolvconf python-ply-doc
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  bind9 bind9-utils dns-root-data python3-ply
Обновлено 0 пакетов, установлено 4 новых пакетов, для уд
новлено.
Необходимо скачать 1 008 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространс
Хотите продолжить? [Д/н] _
```

Проверяем успешность установки

```
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.4-2) …
Обрабатываются триггеры для ufw (0.36-7.1) …
alex@debian:/etc/dhcp$
```

Если не установлен, необходимо установить resolvconf

```
alex@debian:/etc$ sudo apt-get install resolvconf -y
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  resolvconf
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для уда
новлено.
Необходимо скачать 72,7 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространст
Пол:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 re
Получено 72,7 kB за 3с (28,7 kB/s)
Предварительная настройка пакетов …
Выбор ранее не выбранного пакета resolvconf.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35063
Подготовка к распаковке …/resolvconf_1.87_all.deb …
Распаковывается resolvconf (1.87) …
Настраивается пакет resolvconf (1.87) …
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/
solvconf.service.
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-resolved.serv
lib/systemd/system/resolvconf-pull-resolved.path.
Created symlink /etc/systemd/system/systemd-resolved.serv
→ /lib/systemd/system/resolvconf-pull-resolved.service.
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.4-2) …
Обрабатываются триггеры для resolvconf (1.87) …
```

Убеждаемся, что после установки всех пакетов и настройки первичной настройки dns-nameservers (127.0.0.1)

```
alex@debian:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ sudo apt-get update
Ошб:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security
  Временная ошибка при разрешении «security.debian.org»
Ошб:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
Ошб:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
Чтение списков пакетов… Готово
W: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye
азрешении «deb.debian.org»
W: Не удалось получить http://security.debian.org/debian-security/
 Временная ошибка при разрешении «security.debian.org»
W: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye
ка при разрешении «deb.debian.org»
W: Некоторые индексные файлы скачать не удалось. Они были проигнор
ьзованы старые версии.
alex@debian:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$
```

У нас пропал интернет (иногда он не пропадает если адрес яндекса уже успел прописаться в конфигурационные файлы

Проверяем вид настройки сетей



Настройка /etc/network/interfaces

```
  GNU nano 5.4                                /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
dns-nameservers 127.0.0.1
dns-search debian
dens-domain debian

auto enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp
```

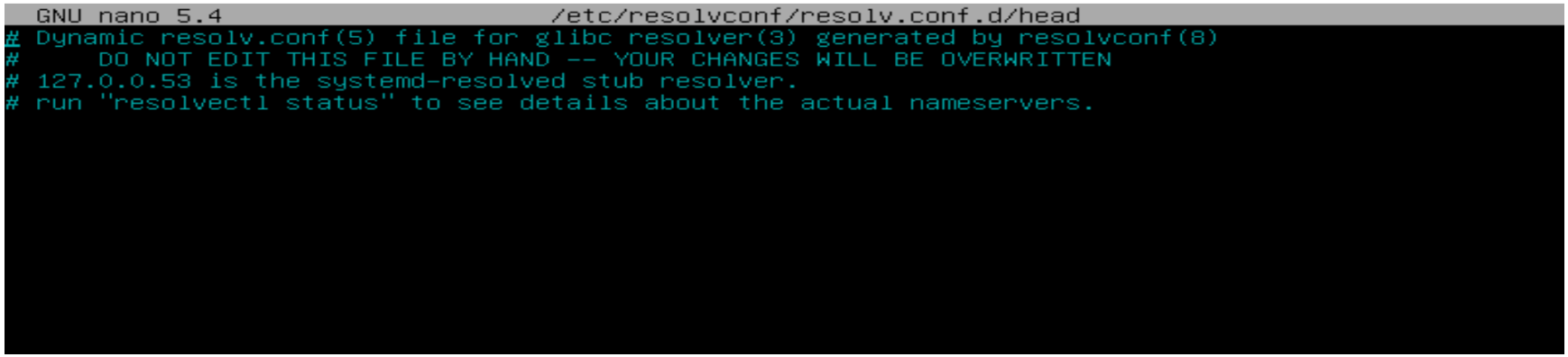
При этом /etc/resolv.conf выглядит так:

```
  GNU nano 5.4                                /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "resolvectl status" to see details about the actual nameservers.

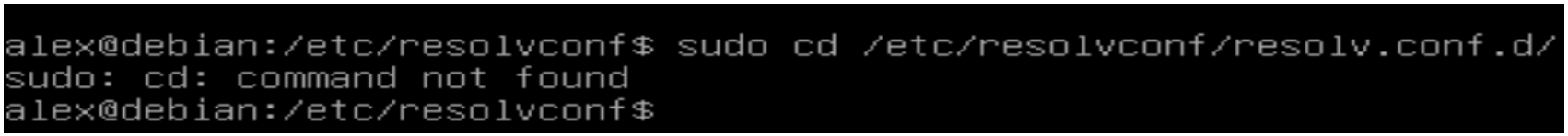
nameserver 127.0.0.1
search debian
```

Вид файлов /etc/resolvconf/resolv.conf.d/…

Так выглядит файл head



Tail может быть вообще пустым или отсутствовать в системе



Самое интересно, что вызов этой директории вообще может выдавать ошибку по типу этой. Нет такой директории и все так. При этом команды вызова файлов head и tail работают корректно.

Настраиваем /etc/bind/named.conf.option

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

        forwarders {
                192.168.0.1;
                8.8.8.8;
        };

        listen-on{
        127.0.0.1;
        192.168.1.1;
        };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };
};
```

192.168.1.1 заявленный адрес нашего сервера во внутреннюю сеть. 192.168.0.1 адрес моего роутера полученный по dhcp

/etc/bind/named.conf.default-zons мы не трогаем

```
  GNU nano 5.4                                named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
};

zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
};

zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
};

zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
};
```

Файл db.local на основе которого мы будем настраивать конфигурационные файлы прямой и обратной зон.

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
```

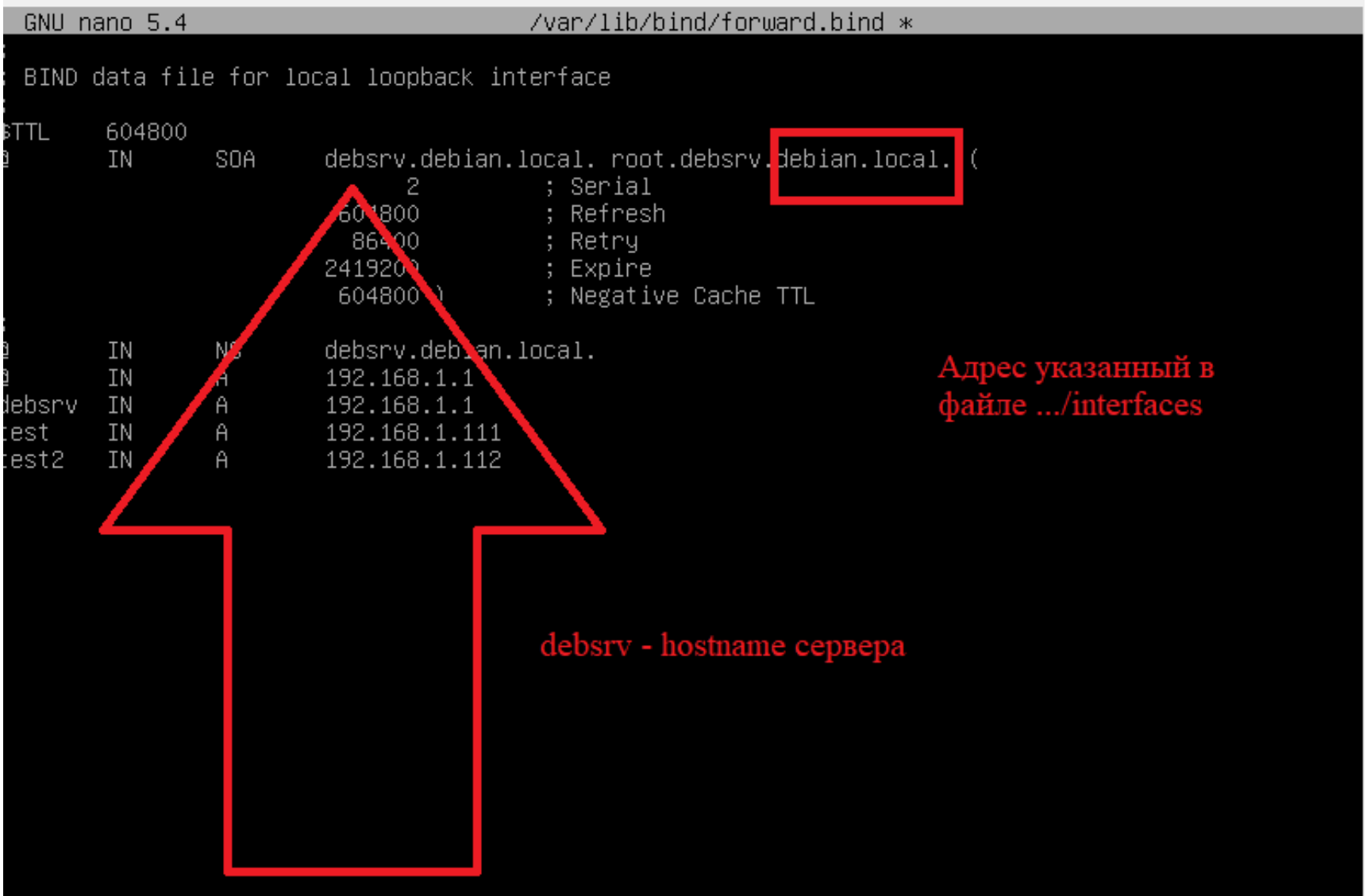
Копирование файла db.local

Для работы службы необходимо иметь право редактировать файлы настройки прямой и обратной зоны. Поэтому командами копирования файлов:
sudo cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/forward.bind

sudo cp /etc/bind/db.local /var/lib/bind/reverse.bind

Мы переносим «заготовку» db.local и формируем файлы прямой и обратной зоны.

Настройка /var/lib/bind/forward.bind



Настройка /var/lib/bind/reverse.bind

```
  GNU nano 5.4                          /var/lib/bind/reverse.bind *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     debsrv.debian.local. root.debsrv.debian.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      debsrv.debian.local.
1       IN      PTR     debsrv.debian.local.
@       IN      AAAA    ::1
111     IN      PTR     test.debian.local.
112     IN      PTR     test2.debian.local._
```



это последние октеты адресов серверов для которых мы настраиваем DNS

Для настроек прямой и обратной зон редактируем /etc/bind/named.conf.local

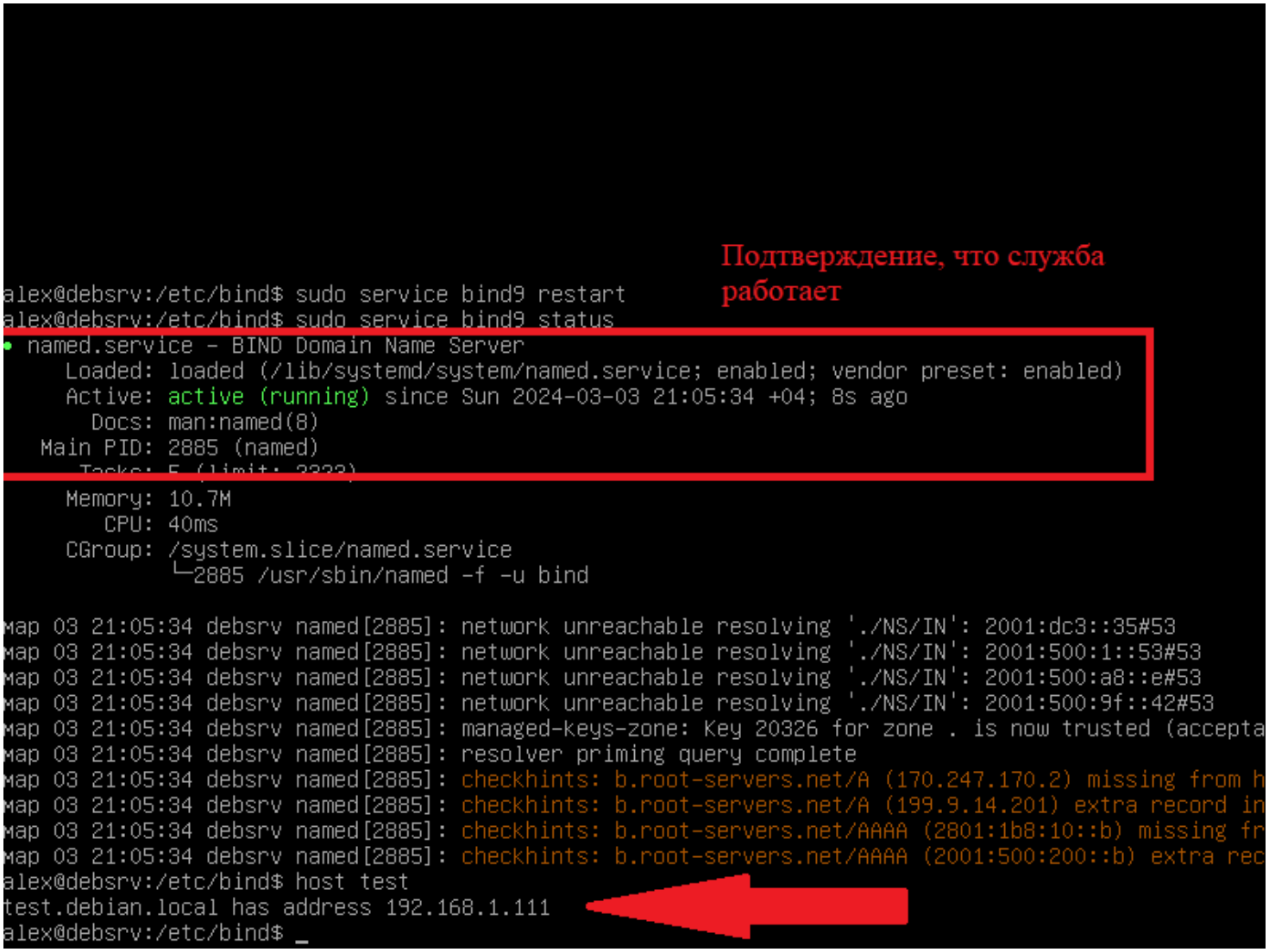
```
  GNU nano 5.4
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "debian.local"{
        type master;
        file "/var/lib/bind/forward.bind";
        }

zone "1.168.192.in-addr.arpa"{
        type master;
        file "/var/lib/bind/reverse.bind"
        }
```

Проверка работы службы

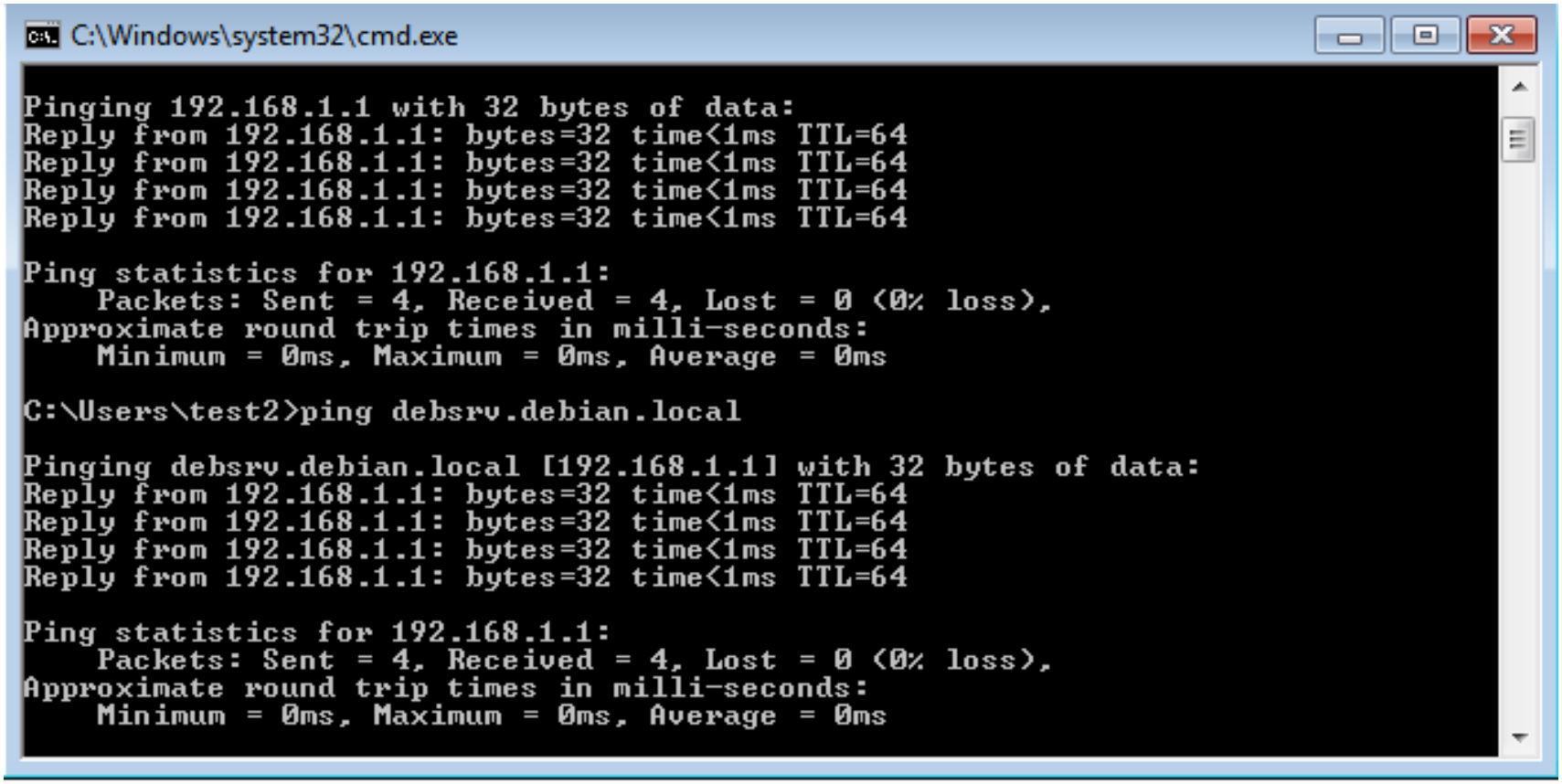


Подтверждение, что служба работает полностью

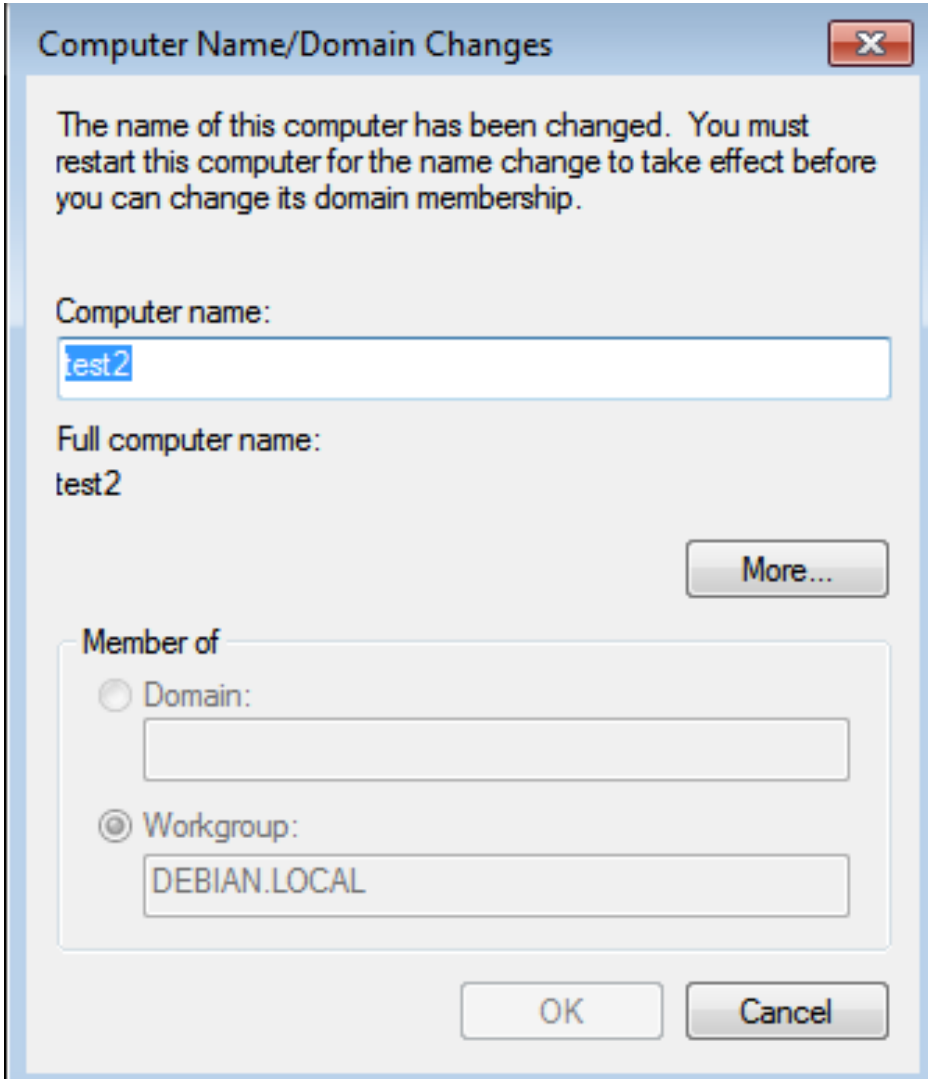
```
alex@debsrv:/etc/bind$ sudo service bind9 restart
alex@debsrv:/etc/bind$ sudo service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-03-03 21:05:34 +04; 8s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2885 (named)
      Tasks: 5 (limit: 2323)
     Memory: 10.7M
        CPU: 40ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2885 /usr/sbin/named -f -u bind

мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (accepta>
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: resolver priming query complete
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: checkhints: b.root-servers.net/A (170.247.170.2) missing from h>
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: checkhints: b.root-servers.net/A (199.9.14.201) extra record in>
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2801:1b8:10::b) missing fr>
мар 03 21:05:34 debsrv named[2885]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2001:500:200::b) extra rec>
alex@debsrv:/etc/bind$ host test
test.debian.local has address 192.168.1.111
alex@debsrv:/etc/bind$ host 192.168.1.111
111.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer test.debian.local.
alex@debsrv:/etc/bind$ host ya.ru
ya.ru has address 5.255.255.242
ya.ru has address 77.88.55.242
ya.ru has IPv6 address 2a02:6b8::2:242
ya.ru mail is handled by 10 mx.yandex.ru.
alex@debsrv:/etc/bind$ _
```

Теперь настраиваем и проверяем машину Windows



Вводим рабочую станцию в домен



Конечный тест на корректную работу

```
alex@debsrv:/etc/bind$ sudo service bind9 restart
alex@debsrv:/etc/bind$ host 192.168.1.112
112.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer test2.debian.local.
alex@debsrv:/etc/bind$ host test2.debian.local
test2.debian.local has address 192.168.1.112
alex@debsrv:/etc/bind$ _
```